MOTION TENNIS — ENTREGA 02

Relatório de implementação final, integração e validação functional

Integrantes

- Arthur Rodrigues Ferreira - 24026567
- Felipe Oluwaseun Santos Ojo - 24026245
- Gabriel Henrique Coelho Marussi - 24026609
- Nicolas Roberto Jordan Morales - 24025897

1. Arquitetura final implementada

O protótipo utiliza três sensores acústicos KY-037 conectados ao Arduino para detectar eventos de impacto em uma superfície de treinamento. Os sinais são transmitidos ao computador e interpretados por uma rota Python, que estima o setor impactado e comunica o evento ao backend por HTTP. A aplicação Motion Tennis apresenta seis alvos digitais, estado dos alvos, pontuação, golpes, cronômetro e histórico de sessões. O retorno visual e sonoro da interface funciona como resposta (atuador digital).

Arquitetura: impacto físico → KY-037 (S1, S2, S3) → Arduino → leitura no computador/Python → API HTTP → interface com seis alvos → atualização de sessão e indicadores.

2. Ajustes em relação à proposta inicial

A equipe priorizou a detecção de impacto e a comunicação antes dos ajustes finos de localização. A interface foi inicialmente avaliada por simulação com mouse; em etapa posterior, foi implementado o envio de pacotes provenientes dos sensores. Segundo a equipe, a versão atual encontra-se funcional para a demonstração, mantendo a calibração como oportunidade de aprimoramento.

3. Evidência da montagem e do ambiente de treinamento





Figuras 1–2 — Montagem física registrada na NI2 e interface atual com os seis alvos acesos.

4. Código-fonte e versionamento

O projeto contempla firmware do Arduino, integração Python, backend de comunicação e frontend da aplicação. O código integra a implementação, porém não foi fornecido endereço de repositório ou registro verificável de commits para anexação a este relatório. Referência de versionamento: a informar pela equipe, caso exigida na submissão.

5. Demonstração do fluxo completo de dados e ações

Em ensaio registrado no terminal, um pacote com três leituras (ID #5062; contagem 3/3) recebeu HTTP 200 e foi classificado como “Impacto físico localizado com sucesso | Setor 2”. Em sequência, o pacote #5063 com duas leituras (2/3) recebeu HTTP 422, com motivo INCOMPLETE_READINGS. O registro evidencia comunicação com a API, classificação de um evento e rejeição de um pacote incompleto.

```
[23:46:16] [PACOTE IMPACTO] ID #5062 | Contagem: 3/3 | S1=648317976 S2=648316740 S3=648316684
[23:46:16]   -> HTTP 200 | Hardware Real: Impacto físico localizado com sucesso | Setor 2
[23:46:26] [EVENTO SENSOR] S1 disparou em 658924776 µs (ID #1083)
[23:46:26] [EVENTO SENSOR] S3 disparou em 658928868 µs (ID #1084)
[23:46:27] [PACOTE IMPACTO] ID #5063 | Contagem: 2/3 | S1=658924776 S2=0 S3=658928868
[23:46:29]   -> HTTP 422 | Rejeitado: INCOMPLETE_READINGS
```

Figura 3 — Log de eventos reais e respostas HTTP 200 e 422 (captura fornecida pela equipe).

A sequência visual do jogo evidencia o estado inicial (6/6 alvos acesos, 0 ponto) e um estado posterior (alvo 2 apagado, 100 pontos e 1 golpe). Uma terceira captura mostra 200 pontos e 5 golpes. As telas comprovam a resposta funcional da interface, mas não identificam, isoladamente, a origem de cada ação como física ou simulada.





Figuras 4–5 — Alteração de alvo, pontos e quantidade de golpes durante a sessão.



Figura 6 alvo no começo

6. Registro dos testes e validação funcional

Teste / requisito	Evidência observada	Resultado
Captura e processamento de evento	Pacote #5062 com três leituras; classificação no setor 2	Demonstrado no log
Comunicação com o backend	Resposta HTTP 200 no pacote #5062	Demonstrado no log
Tratamento de pacote inválido	Pacote #5063, 2/3 leituras; HTTP 422	Demonstrado no log
Resposta digital e pontuação	Alvo 2 apagado; avanço de 0 a 100 e 200 pontos	Demonstrado nas telas
Persistência e histórico de treinos	Sessões listadas com acertos, jogadas e pontuação	Demonstrado na aplicação
Rastreio físico → atualização visual	Equipe relata integração funcional; capturas não mostram vínculo temporal único	Confirmação da equipe

7. Evidências de registro de sessões e desempenho



Figura 7 — Histórico com sessões de 3/9 (33%), 2/2 (100%) e 0/0, e suas pontuações.

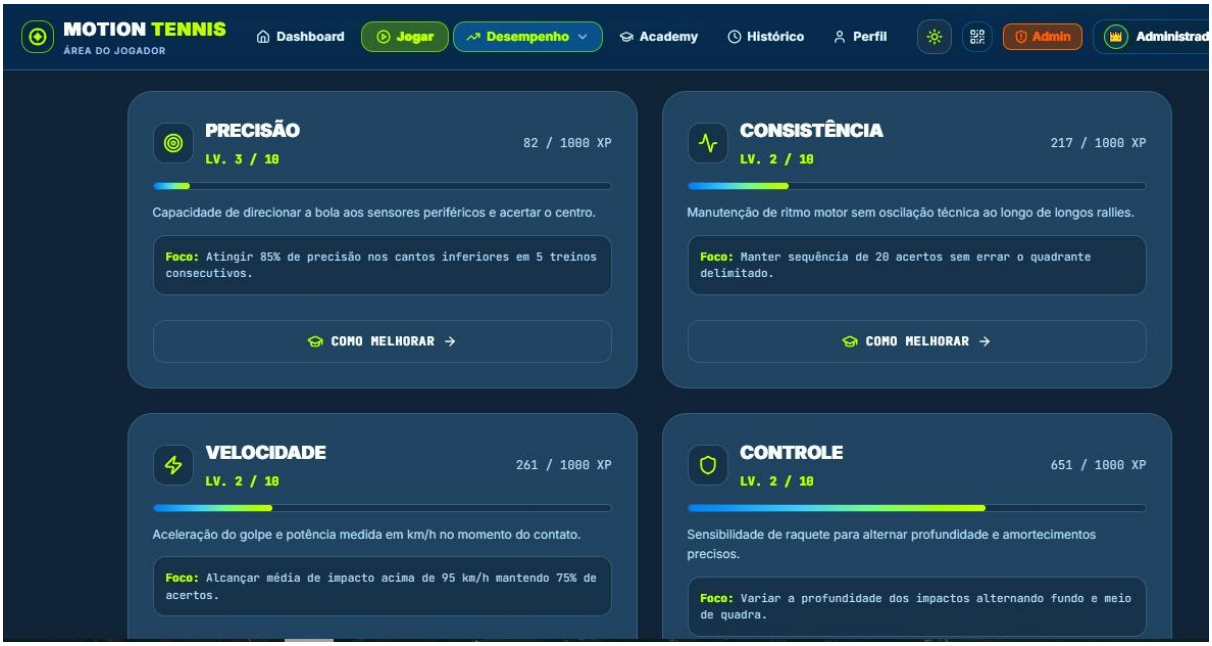


Figura 8 — Indicadores de evolução por habilidade (precisão, consistência, velocidade e controle).

A aplicação registra sessões e permite ao atleta consultar resultados e indicadores de evolução. O valor exibido de 82 km/h é um indicador da interface; as capturas não comprovam, por si sós, medição física de velocidade pelos KY-037.

8. Backlog final atualizado

Atividade	Situação da entrega
Montagem Arduino + três sensores KY-037	Concluída
Leitura, identificação e envio de pacotes ao backend	Concluída — evidência no terminal
Seis alvos digitais, estados visuais, pontos e golpes	Concluída — evidência nas telas
Histórico e indicadores de desempenho	Concluída — evidência nas telas
Integração ponta a ponta para demonstração	Conluída – evidencia nas fotos

link para demosntração de funcionamento: https://youtu.be/wI-X9314xMY

9. Análise crítica e propostas de melhoria

Os módulos KY-037 reagem a ruídos e às condições de propagação sonora, o que pode afetar a classificação espacial em diferentes superfícies e ambientes. O episódio de leitura incompleta foi corretamente rejeitado pela API, demonstrando validação básica de pacotes. Como melhorias, recomendam-se calibração por sensor, repetição padronizada de impactos nos seis setores, registro de acurácia por setor e documentação do histórico de versão do código. Essas ações são otimizações futuras e não invalidam o funcionamento atualmente relatado pela equipe.

10. Conclusão

A Entrega 02 reúne arquitetura, comunicação entre hardware e software, resposta digital, histórico, testes e backlog. As evidências apresentadas demonstram a recepção de um impacto físico pelo serviço de processamento, o tratamento de leituras inválidas e o funcionamento visual da aplicação. Demonstrando assim que o IOT está funcional e responsivo aos impactos feitos e registrados, tendo uma aprocimação do local de impacto.